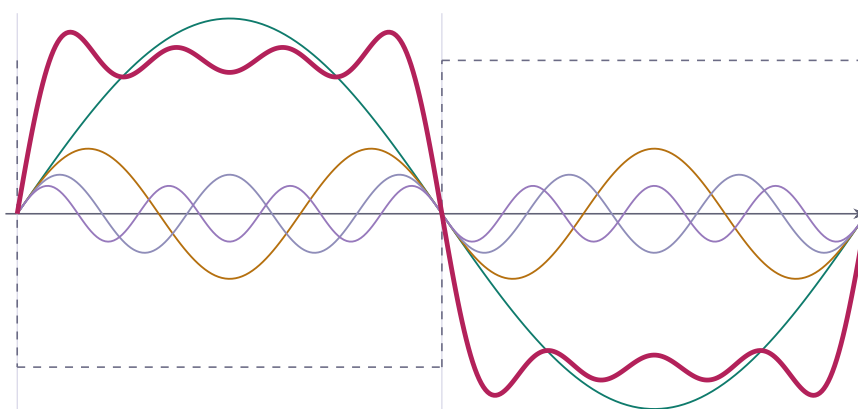


سری فوریه

Fourier Series

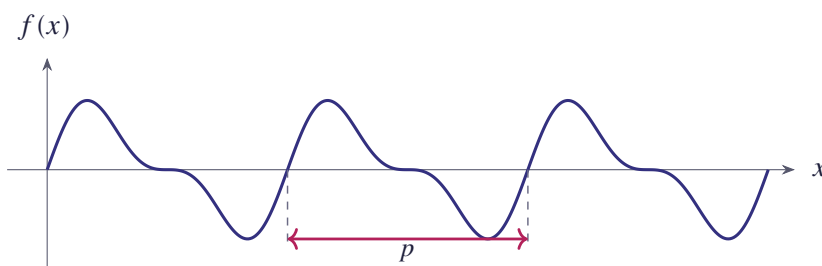


مطالب این فصل

۲	۱.۱ توابع متناوب
۳	۱.۲ یادآوری از مبحث مثلثات
۳	۱.۳ یادآوری: انتگرال‌ها و تعامد
۴	۱.۴ سری فوریه
۶	۱.۵ یادآوری: انتگرال معین حاصل ضرب دو تابع
۷	۱.۶ مثال‌های سری فوریه
۱۱	۱.۷ سری فوریه توابع متناوب با دوره تناوب دلخواه
۱۲	۱.۸ قضیه دریشله
۱۳	۱.۹ حل چند مسئله

۱.۱ توابع متناوب

$$f(x+p) = f(x) \implies f(x+np) = f(x)$$



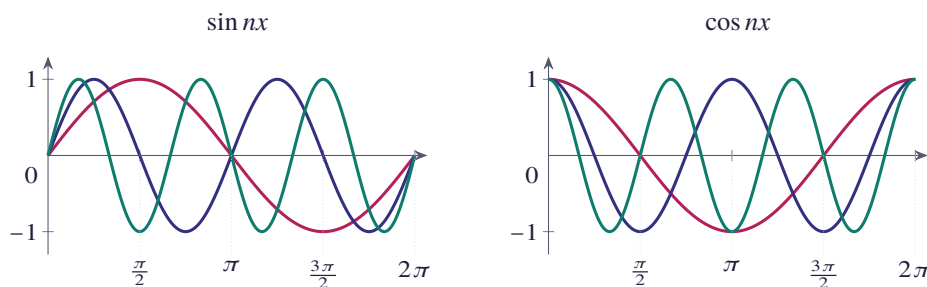
شکل ۱.۱ تابعی متناوب با دوره تناوب p

- کوچک‌ترین مقدار مثبت p به قسمی که تابع با آن تناوبی باشد، دوره تناوب اصلی تابع نامیده می‌شود.
- اگر تابع با دوره تناوب p تناوبی باشد آنگاه با دوره np که n یک عدد طبیعی است، نیز متناوب است.

توابع متناوب سینوس و کسینوس

مثال ۱.۱

تابع $\sin x$ تابعی با دوره تناوب 2π تناوبی است و $\sin 2x$ با دوره تناوب اصلی π تناوبی است هر چند 2π نیز دوره تناوب آن هست. همینطور تابع $\sin 3x$ با دوره تناوب $\frac{2\pi}{3}$ تناوبی است، هر چند 2π نیز دوره تناوب آن هست.



شکل ۱.۲ توابع $\sin nx$ و $\cos nx$ برای $n = 1, 2, 3$ در بازه $[0, 2\pi]$

۱.۲ یادآوری از مبحث مثلثات

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

۱.۳ یادآوری: انتگرال‌ها و تعامد

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \, dt = 0, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nt \, dt = 0, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

✓ اثبات.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \, dt = -\frac{1}{n} \cos nt \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos nt \, dt = \frac{1}{n} \sin nt \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0 \quad (n \neq 0)$$

■

تعامد

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \sin mt dt = 0, \quad n, m \in \mathbb{Z}, n \neq m$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nt \cos mt dt = 0, \quad n, m \in \mathbb{Z}, n \neq m$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \cos mt dt = 0, \quad n, m \in \mathbb{Z} \quad (n \neq m \text{ یا } n = m)$$

✓ اثبات.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x dx$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x dx$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(n+m)x dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(n-m)x dx$$

■

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nt dt = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nt dt = \pi, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

✓ اثبات.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nt dt = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2nt}{2} dt = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nt dt = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos 2nt}{2} dt = \pi$$

■

سری فوریه ۱.۴

📌 نکته | تاریخچه

ژوزف فوریه (۱۷۶۸-۱۸۳۰) ایده بیان توابع متناوب به صورت یک سری از توابع سینوسی را ارائه کرد. در زمان ارائه این ایده انقلابی، بعضی از ریاضیدانان، از جمله لاگرانژ با عمومیت این ایده مخالفت کردند تا زمانی که دریشه شرایط همگرایی سری فوریه را بیان کرد.

📌 قضیه ۱.۲ | سری فوریه

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب 2π متناوب باشد، آنگاه می‌توان آن را بر حسب یک سری مثلثاتی به صورت زیر بیان کرد:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

که در آن

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

✓ اثبات.

فرض کنید تابع متناوب را به صورت سری مثلثاتی بالا نوشته‌ایم؛ کافی است ضرایب a_0 ، a_n و b_n را پیدا کنیم.

محاسبه a_0 . اگر از طرفین تساوی بالا روی بازه‌ای به طول 2π انتگرال بگیریم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] dx \\ &= a_0 \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx}_0 + b_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx}_0 \right) = 2\pi a_0 \\ \Rightarrow a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \end{aligned}$$

a_0 مقدار متوسط یا سطح DC تابع است.

محاسبه a_n . اگر از طرفین تساوی بالا در $\cos mx$ ضرب کنیم و روی بازه‌ای به طول 2π انتگرال بگیریم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} a_0 \cos mx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cos mx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} b_n \sin nx \cos mx dx = \pi a_m \\ \Rightarrow a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \end{aligned}$$

محاسبه b_n . اگر از طرفین تساوی بالا در $\sin mx$ ضرب کنیم و روی بازه‌ای به طول 2π انتگرال بگیریم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} a_0 \sin mx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \sin mx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} b_n \sin nx \sin mx dx = \pi b_m \\ \Rightarrow b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \end{aligned}$$

■

★ نتیجه مهم ۱.۳ | سری فوریه و روابط اویلر

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f(x) \sin nx dx$$

(انتگرال روی یک دوره تناوب 2π گرفته می‌شود.)

💡 نکته

مقدار سری فوریه در نقاط ناپیوستگی تابع برابر است با متوسط حد بالا و پایین در آن نقطه.

۱.۵ یادآوری: انتگرال معین حاصل ضرب دو تابع

با استفاده از روش جزء به جزء:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x)g(x) dx = \left[f(x)G_1(x) - f^{(1)}(x)G_2(x) + f^{(2)}(x)G_3(x) - + \dots \right]_{\alpha}^{\beta}$$

که در آن $f^{(k)}$ مشتق k -ام f و G_k انتگرال k -ام g است:

مشتق f	انتگرال g
$f(x)$	$g(x)$
$f^{(1)}(x)$	$G_1(x)$
$f^{(2)}(x)$	$G_2(x)$
$f^{(3)}(x)$	$G_3(x)$
$\vdots$	$\vdots$

۱.۶ مثال‌های سری فوریه

مثال ۱.۴

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

$$f(x) = \begin{cases} -k & -\pi < x < 0 \\ k & 0 < x < \pi \end{cases} \quad f(x+2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

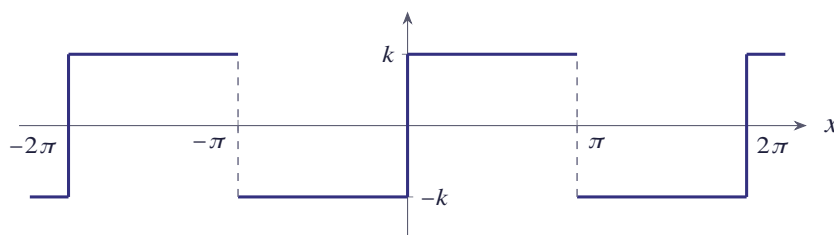
$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-k) \cos nx dx + \int_0^{\pi} k \cos nx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-k \frac{\sin nx}{n} \Big|_{-\pi}^0 + k \frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-k) \sin nx dx + \int_0^{\pi} k \sin nx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[k \frac{\cos nx}{n} \Big|_{-\pi}^0 - k \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{k}{n\pi} [\cos 0 - \cos(-n\pi) - \cos n\pi + \cos 0] = \frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \end{aligned}$$

$$\cos n\pi = \begin{cases} -1 & n \text{ فرد} \\ 1 & n \text{ زوج} \end{cases} \Rightarrow 1 - \cos n\pi = \begin{cases} 2 & n \text{ فرد} \\ 0 & n \text{ زوج} \end{cases}$$

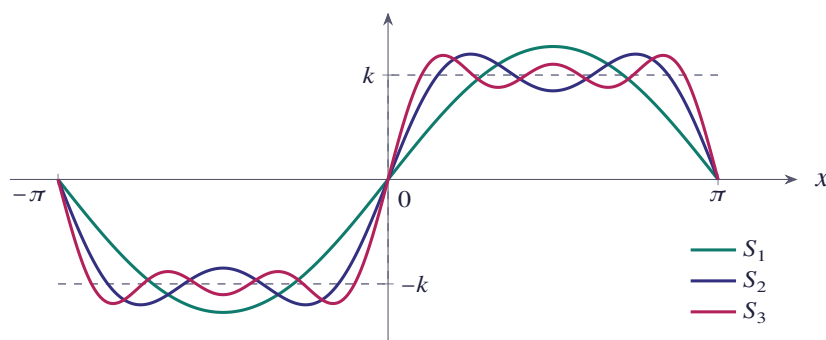
$$b_1 = \frac{4k}{\pi}, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = \frac{4k}{3\pi}, \quad b_4 = 0, \quad b_5 = \frac{4k}{5\pi}, \dots$$

$$f(x) = \frac{4k}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right)$$

شکل ۱.۳ موج مربعی $f(x)$ با دوره تناوب 2π و مقادیر $\pm k$

مجموع‌های جزئی سری:

$$S_1 = \frac{4k}{\pi} \sin x, \quad S_2 = \frac{4k}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x \right), \quad S_3 = \frac{4k}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x \right)$$



شکل ۱.۴ مجموع‌های جزئی S_1 ، S_2 و S_3 سری فوریه موج مربعی (خط‌چین خود موج مربعی است)

با قرار دادن $x = \frac{\pi}{2}$:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4k}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right) = k \quad \Rightarrow \quad \pi = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right)$$

مثال ۱.۵

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

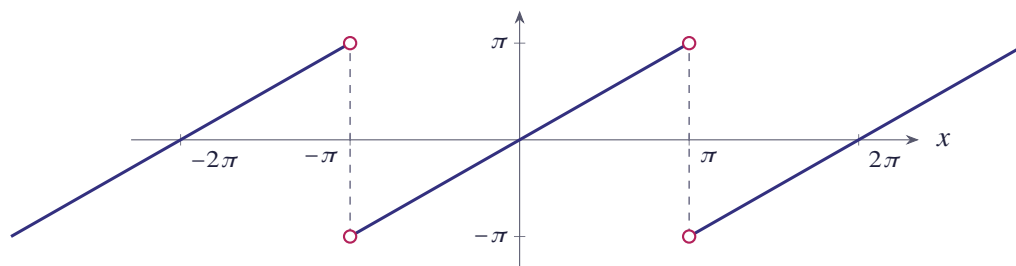
$$f(x) = x, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left[x \left(\frac{1}{n} \sin nx \right) - (1) \left(-\frac{1}{n^2} \cos nx \right) \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{n^2} (\cos n\pi - \cos(-n\pi)) \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left[x \left(-\frac{1}{n} \cos nx \right) - (1) \left(-\frac{1}{n^2} \sin nx \right) \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{-\pi}{n} \cos n\pi \right] = \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin nx = 2 \left(\sin x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x - \dots \right)$$



شکل ۱.۵ موج دندانه‌اره‌ای $f(x) = x$ روی $[-\pi, \pi]$ با ادامه متناوب

با قرار دادن $x = \frac{\pi}{2}$:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{\pi}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2n-1} (-1)^{n+1} \Rightarrow \pi \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2n-1} (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

مقدار سری در نقطه ناپیوستگی $x = \pi$:

$$f(\pi) = ? \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin(n\pi) = 0$$

★ نتیجه مهم ۱.۶ | نکات مهم

۱. اگر تابع تناوبی فرد باشد، ضرایب a همگی صفرند.
۲. مقدار سری فوریه در نقطه ناپیوستگی تابع برابر است با متوسط حد بالا و پایین در آن نقطه.

مثال ۱.۷

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

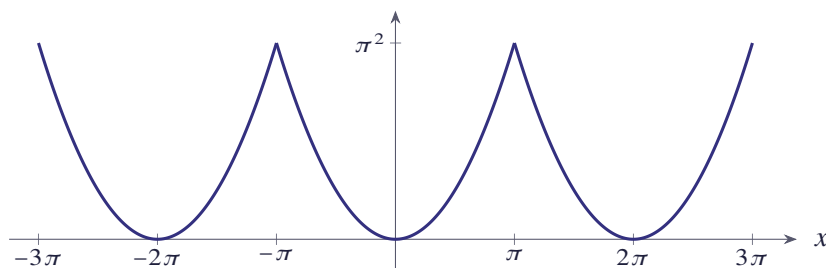
$$f(x) = x^2, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{3}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[x^2 \left(\frac{1}{n} \sin nx \right) - 2x \left(\frac{-1}{n^2} \cos nx \right) + 2 \left(\frac{-1}{n^3} \sin nx \right) \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{2\pi}{n^2} \cos n\pi \right] = \frac{4}{n^2} (-1)^n \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin nx dx = 0$$

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n \cos nx$$



شکل ۱.۶ تابع $f(x) = x^2$ روی $[-\pi, \pi]$ با ادامه متناوب

★ نتیجه مهم ۱.۸ | نکته مهم

اگر تابع تناوبی زوج باشد، ضرایب b همگی صفرند.

با قرار دادن $x = 0$:

$$f(0) = 0 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n \cos(n \cdot 0) \Rightarrow \frac{\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^{n+1}$$

$$\pi^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{n^2} (-1)^{n+1} = 12 \left(1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots \right)$$

مثال ۱.۹

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 2\pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{3} 8\pi^3 = \frac{4\pi^2}{3}$$

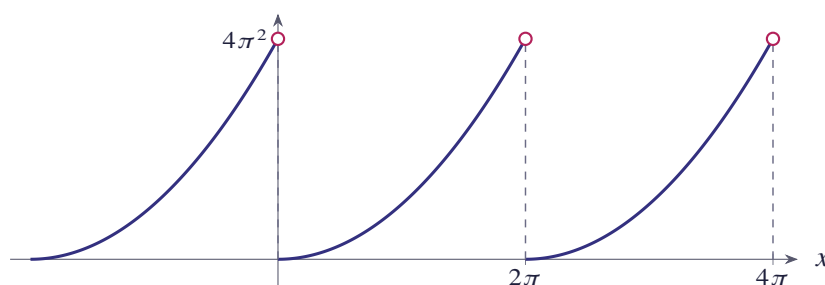
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left[x^2 \left(\frac{1}{n} \sin nx \right) - 2x \left(\frac{-1}{n^2} \cos nx \right) + 2 \left(\frac{-1}{n^3} \sin nx \right) \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} (2 \times 2\pi) \left(\frac{1}{n^2} \cos 2\pi n \right) = \frac{4}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left[x^2 \left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) - 2x \left(\frac{-1}{n^2} \sin nx \right) + 2 \left(\frac{1}{n^3} \cos nx \right) \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[(4\pi^2) \left(\frac{-1}{n} \right) + 2 \cdot \frac{1}{n^3} - 2 \cdot \frac{1}{n^3} \right] = -\frac{4\pi}{n}$$

$$f(x) = \frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2} \cos nx - \frac{4\pi}{n} \sin nx \right)$$



شکل ۱.۷ تابع $f(x) = x^2$ روی $[0, 2\pi]$ با ادامه متناوب

۱.۷ سری فوریه متناوب با دوره تناوب دلخواه

$$f(x + T) = f(x)$$

اگر از متغیر کمکی $t = \frac{2\pi}{T}x$ استفاده کنیم $(t : 0 \rightarrow 2\pi \text{ و } x : 0 \rightarrow T)$:

$$f\left(\frac{T}{2\pi}t\right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt + b_n \sin nt$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f\left(\frac{T}{2\pi}t\right) dt, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f\left(\frac{T}{2\pi}t\right) \cos nt dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f\left(\frac{T}{2\pi}t\right) \sin nt dt$$

با بازگشت به $x = \frac{T}{2\pi}t$:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T}nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T}nx$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_T f(x) \frac{2\pi}{T} dx = \frac{1}{T} \int_T f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_T f(x) \cos\left(\frac{2\pi}{T}nx\right) \frac{2\pi}{T} dx = \frac{2}{T} \int_T f(x) \cos\left(\frac{2\pi}{T}nx\right) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_T f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{T}nx\right) \frac{2\pi}{T} dx = \frac{2}{T} \int_T f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{T}nx\right) dx$$

📌 قضیه ۱.۱۰ | سری فوریه (دوره تناوب T)

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب T متناوب باشد، آنگاه می‌توان آن را بر حسب یک سری مثلثاتی به صورت زیر بیان کرد:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T}nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T}nx, \quad f(x + T) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_T f(x) \cos \frac{2\pi}{T}nx dx, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_T f(x) \sin \frac{2\pi}{T}nx dx$$

نکته

مقدار سری فوریه در نقاط ناپیوستگی تابع برابر است با متوسط حد بالا و پایین در آن نقطه؛ مقدار سری فوریه در نقطه x :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

۱.۸ قضیه دریشه

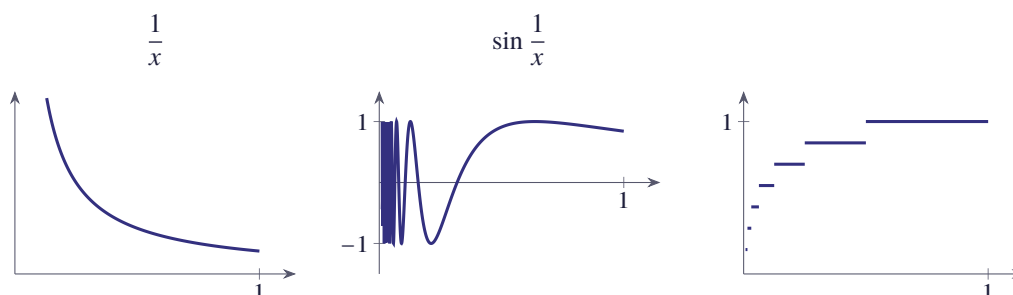
قضیه ۱.۱۱ | قضیه دریشه (Dirichlet Theorem)

اگر تابع $f(x)$ متناوب و محدود بوده، دارای تعداد محدود ماکزیمم و مینیمم و نیز تعداد محدود نقاط ناپیوستگی در هر دوره تناوب باشد، آنگاه این تابع دارای سری فوریه بوده، مقدار سری فوریه در نقاط ناپیوستگی برابر مقدار متوسط حد راست و چپ در این نقاط است.

مثال‌هایی از توابعی که شرایط دریشه را ندارند:

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad 0 < x \leq 1, \quad f(x+1) = f(x)$$

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}, \quad 0 < x \leq 1, \quad f(x+1) = f(x)$$



شکل ۱.۸ توابعی که شرایط دریشه را ندارند: $\frac{1}{x}$ (نامحدود)، $\sin \frac{1}{x}$ (بی‌نهایت ماکزیمم و مینیمم) و تابع پله‌ای با بی‌نهایت پله

۱.۹ حل چند مسئله

مثال ۱.۱۲ | مسئله ۱

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

$$f(x) = \sin \alpha x, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad x \in [-\pi, \pi), \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

از آنجا که این تابع فرد است، داریم $a_0 = 0$ و $a_n = 0$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \alpha x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \alpha x \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos(\alpha - n)x - \cos(\alpha + n)x] \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(\alpha - n)x}{\alpha - n} - \frac{\sin(\alpha + n)x}{\alpha + n} \right]_0^{\pi} = \dots = \frac{2n(-1)^n \sin \alpha \pi}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \end{aligned}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n(-1)^n \sin \alpha \pi}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \sin nx$$

سری را وقتی $\alpha = 1$ بررسی می‌کنیم:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} b_1 = \lim_{\alpha \rightarrow 1} \frac{2(-1)^1 \sin \alpha \pi}{\pi(\alpha^2 - 1^2)} = \lim_{\alpha \rightarrow 1} \frac{-2(\pi \cos \alpha \pi)}{\pi(2\alpha)} = 1, \quad b_n|_{n \neq 1} = 0$$

بنابراین سری فوریه همان $f(x) = \sin x$ است.

تمرین ۱.۱۳

سری فوریه را وقتی $\alpha = m$ ، $m \in \mathbb{N}$ بررسی کنید.

مثال ۱.۱۴ | مسئله ۲

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید و $\csc \alpha \pi$ را از روی آن بیابید.

$$f(x) = \cos \alpha x, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad x \in [-\pi, \pi), \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

از آنجا که این تابع زوج است، داریم $b_n = 0$ و $f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \alpha x \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \alpha x \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin \alpha x}{\alpha} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\alpha \pi} \sin \alpha \pi$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \alpha x \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos(\alpha - n)x + \cos(\alpha + n)x] \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(\alpha - n)x}{\alpha - n} + \frac{\sin(\alpha + n)x}{\alpha + n} \right]_0^{\pi} = \dots = \frac{(-1)^n 2\alpha \sin \alpha \pi}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{1}{\alpha \pi} \sin \alpha \pi + \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\alpha^2 - n^2)} \cos nx$$

تابع تناوبی در $x = 0$ پیوسته است، بنابراین داریم:

$$\begin{aligned} f(0) = 1 &= \frac{1}{\alpha \pi} \sin \alpha \pi + \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\alpha^2 - n^2)} \Rightarrow \frac{1}{\sin \alpha \pi} = \csc \alpha \pi \\ &= \frac{1}{\alpha \pi} + \frac{2\alpha}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\alpha^2 - n^2)} \end{aligned}$$

تمرین ۱.۱۵

ثابت کنید: اگر $m \in \mathbb{N}$ ، $\alpha = m$ خواهیم داشت:

$$a_0 = 0, \quad a_n = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

مثال ۱.۱۶ | مسئله ۳

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید و $\coth \alpha \pi$ را از روی آن بیابید.

$$f(x) = e^{-\alpha x}, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad x \in [-\pi, \pi), \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

لم ۱:

$$\int e^{\alpha x} \cos nx \, dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + n^2} (\alpha \cos nx + n \sin nx)$$

اثبات: با انتگرال گیری جزء به جزء دو بار، با $I = \int e^{\alpha x} \cos nx \, dx$

$$I = \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \cos nx - \int \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} (-n \sin nx) \, dx = \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \cos nx + \frac{n}{\alpha} \int e^{\alpha x} \sin nx \, dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \cos nx + \frac{n}{\alpha} \left[\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \sin nx - \int \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} (n \cos nx) dx \right] \\
&= \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \cos nx + \frac{n}{\alpha^2} e^{\alpha x} \sin nx - \frac{n^2}{\alpha^2} I \\
\Rightarrow I &= \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + n^2} (\alpha \cos nx + n \sin nx)
\end{aligned}$$

لم ۲:

$$\int e^{\alpha x} \sin nx dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + n^2} (\alpha \sin nx - n \cos nx)$$

(اثبات به عنوان تمرین.)

تابع نه زوج است و نه فرد؛ لذا باید همه ضرایب سری فوریه را حساب کنیم.

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{-2\pi\alpha} [e^{-\alpha x}]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi\alpha} [e^{\alpha\pi} - e^{-\alpha\pi}] = \frac{\sinh \alpha\pi}{\alpha\pi}$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\alpha x} \cos nx dx = \left\{ \frac{e^{-\alpha x}}{\pi(\alpha^2 + n^2)} (-\alpha \cos nx + n \sin nx) \right\}_{-\pi}^{\pi} \\
&= \frac{\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} [e^{\alpha\pi} - e^{-\alpha\pi}] = \frac{2\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sinh \alpha\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\alpha x} \sin nx dx = \left\{ \frac{e^{-\alpha x}}{\pi(\alpha^2 + n^2)} (-\alpha \sin nx - n \cos nx) \right\}_{-\pi}^{\pi} \\
&= \frac{n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} [e^{\alpha\pi} - e^{-\alpha\pi}] = \frac{2n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sinh \alpha\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{\sinh \alpha\pi}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sinh \alpha\pi \cos nx + \frac{2n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sinh \alpha\pi \sin nx \right) \\
&= \sinh \alpha\pi \left(\frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \cos nx + \frac{2n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sin nx \right) \right)
\end{aligned}$$

از آنجا که نقطه $x = \pi$ نقطه ناپیوستگی است مقدار سری فوریه در این نقطه برابر است با متوسط حد بالا و پایین تابع در این نقطه، به عبارت دیگر:

$$\frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = \frac{e^{\alpha\pi} + e^{-\alpha\pi}}{2} = \cosh \alpha\pi$$

$$\begin{aligned}
\cosh \alpha\pi &= \sinh \alpha\pi \left(\frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \cos n\pi + \frac{2n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sin n\pi \right) \right) \\
&= \sinh \alpha\pi \left(\frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \right)
\end{aligned}$$

$$\coth \alpha\pi = \frac{\cosh \alpha\pi}{\sinh \alpha\pi} = \frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha}{\pi(\alpha^2 + n^2)}$$